1. Motorli qayiq A va B punktlar orasidagi masofani $t_1 = 3$ soatda, sol esa $t_0 = 12$ soatda o'tdi. Motorli qayiq orqaga qaytishda bu masofani qanday t_2 vaqtda bosib o'tadi?

Berilgan: $t_1 = 3\ soat,\ t = 12\ soat$;
Topish kerak: $t_2 - ?$
Masalaning yechilishi:

A va B punktlar orasidagi masofani s bilan, motorli qayiqning suvga nisbatan tezligini υ_k bilan, oqim tezligini υ_0 bilan belgilaymiz. Harakatni Yer bilan bog'langan sistemada ko'rib chiqamiz. U holda sol va qayiqning harakat tenglamalari quyidagicha ifodalanadi:

$$s = \upsilon_0 t_0,\ \ s = (\upsilon_k + \upsilon_0) t_1 \qquad (1)$$

bundan

$$\upsilon_k = \upsilon_0 \left(\frac{t_0}{t_1} - 1 \right) \qquad (2)$$

Qayiqni ortga qaytishdagi Yerga nisbatan tezligi harakatning nisbiyligiga asosan: $\upsilon_k - \upsilon_0$. Shuning uchun qayiqning ortga qaytish vaqti, to'g'ri chiziqli tekis harakat ifodasidan:

$$t_2 = \frac{s}{\upsilon_k - \upsilon_0} \qquad (3)$$

(2) va (3) ifodalarni birgalikda yechib, masalaning ishchi formulasiga kelamiz:

$$\boxed{t_2 = \frac{t_0 t_1}{t_0 - 2t_1}} \qquad (4)$$

$$[t_2] = \frac{s^2}{s} = s;$$

Hisoblash natijasi: $t_2 = 6\ soat.$

2.. Daryodagi qayiqning oqim bo'ylab va oqimga qarshi tezliklarining o'rtacha qiymati 3 km/soat, harakat vaqtlari esa bir–biridan 2 marta farq qiladi. Qayiqning turg'un suvdagi tezligi qanchaga teng?

Berilgan: $\upsilon_{o'rt} = 3\ km/soat,\ t_2 = 2t_1;$

Topish kerak: $\upsilon_k - ?$

Masalaning yechilishi:

Harakatni Yer bilan bog'langan sistemada qaraymiz. υ_1–oqim bo'ylab suzgan katerning qirg'oqqa nisbatan tezligi, υ_2–oqimga qarshi suzgan katerning qirg'oqqa nisbatan tezligi. Qayiqning harakat davomidagi o'rtacha tezligi uchun quyidagi ifoda o'rinli:

$$\upsilon_{o'rt} = \frac{2s}{t_1 + t_2} = \frac{2s}{3t_1} \qquad (1)$$

Qayiqning oqim bo'ylab va oqimga qarshi harakati tekis harakatdan iborat. Shuning uchun qayiqni qirg'oqqa nisbatan tezliklari mos tarzda:

$$\upsilon_1 = \frac{s}{t_1},\quad \upsilon_2 = \frac{s}{2t_1} \qquad (2)$$

Harakatning nisbiylik qoidasiga asosan qayiqning qirg'oqqa nisbatan tezliklarini qayiqning suvga nisbatan tezligi va oqimning qirg'oqqa nisbatan tezligi orqali quyidagicha yozish mumkin:

$$\begin{cases} \upsilon_1 = \upsilon_k + \upsilon_0 \\ \upsilon_2 = \upsilon_k - \upsilon_0 \end{cases} \qquad (3)$$

(2) va (3) ifodalardan:

$$\upsilon_k = \frac{3s}{4t_1} \qquad (4)$$

U holda (1) va (4) ning nisbatidan ishchi formula kelib chiqadi:

$$\boxed{\upsilon_k = \frac{9}{8}\upsilon_{o'rt}} \qquad (5)$$

Hisoblash natijasi: $\upsilon_k = \frac{27}{8}\ km/soat.$

3. Kater daryoda manzilga yetib borish uchun 1,8 soat, qaytib kelish uchun esa 2,4 soat vaqt sarfladi. Agar sol jo'natilsa, manzilga necha soatda yetib boradi?

Berilgan: $t_1 = 1{,}8\ soat,\ t_2 = 2{,}4\ soat;$
Topish kerak: $t_0 - ?$
Masalaning yechilishi:

Harakatni Yer bilan bog'langan sistemada qaraymiz. Katerning oqim bo'ylab hamda oqimga qarshi harakatlanganda uning qirg'oqqa nisbatan tezliklari orqali quyidagi tenglamalar sistemasini yoza olamiz:

$$\begin{cases} \upsilon_k + \upsilon_0 = \dfrac{s}{t_1} \\ \upsilon_k - \upsilon_0 = \dfrac{s}{t_2} \end{cases} \qquad (1)$$

Bundan

$$\upsilon_0 = \frac{s}{2}\left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2}\right) \qquad (2)$$

Agar sol jo'natilsa, u oqim tezligida harakatlanib, t_0 vaqtda manzilgacha bo'lgan s yo'lni bosib o'tadi, ya'ni quyidagi harakat tenglamasi o'rinli:

$$s = \upsilon_0 t_0 \qquad (3)$$

(2) va (3) tenglamalardan ishchi formula kelib chiqadi:

$$\boxed{t_0 = \frac{2t_1 t_2}{t_2 - t_1}} \qquad (4)$$

Hisoblash natijasi: $t_0 = 14{,}4\ soat.$

@olimpdep
Fan olimpiadalari bo'yicha
iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash
DEPARTAMENTI